

《概率论与数理统计》期中考试

2025 年 04 月 26 日

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、一袋中装有 6 个相同的球，分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6，从袋中有放回地随机取两次，每次取 1 个球。设事件 A = “第一次取出的球的数字是 1”，事件 B = “第二次取出的球的数字是 2”，事件 C = “两次取出的球的数字之和是 8”，则（ D ）。

- A. 事件 A 与 B 互不相容
B. 事件 A 与 C 相互独立
C. 事件 A 与 C 互为对立事件
D. 事件 B 与 C 不相互独立

2、设随机变量 X 是服从参数为 1 的指数分布， $a > 0$ ，则 $P\{X \leq a+1 | X > a\} =$ （ A ）。

- A. $1 - \frac{1}{e}$
B. $\frac{1}{e}$
C. $1 - \frac{2}{e}$
D. $\frac{2}{e}$

解：因为指数分布的参数为 1。由指数分布的性质得

$$P\{X \leq a+1 | X > a\} = P\{X \leq 1\} = F(1) = 1 - \frac{1}{e}$$

3、设 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ (2 + 3x)/6, & 0 \leq x \leq 4/3 \\ 1, & x > 4/3 \end{cases}$ ，关于该函数有如下

说法：

- ① $F(x)$ 不是一个分布函数；② $F(x)$ 是一个分布函数；
③ $F(x)$ 是连续型随机变量对应的分布函数；④ $F(x)$ 是离散型随机变量对应的分布函数；

则上述说法正确的是（ B ）

- A. ①
B. ②
C. ②③
D. ②④

解：因为 $F(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，所以不是连续型随机变量对应的分布函数。因为 $F(x)$ 不是阶梯函数，所以不是离散型随机变量对应的分布函数。但是，它满足分布函数的所有性质 1~4，所以是分布函数。故应该选 B。

4、已知每次试验的成功率为 p ($0 < p < 1$)，重复进行试验，直到第 n 次试验才取得 k ($1 < k < n$) 次成功的概率为（ C ）。

- A. $C_n^k p^{k-1} (1-p)^{n-k}$
B. $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$
C. $C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$
D. $C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$

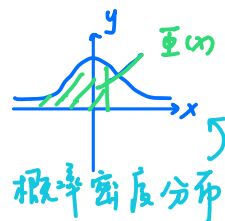
5、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $P(X \leq \mu + \sigma^2)$ （ B ）。

- A. 随着 σ 增大而减少
B. 随着 σ 增大而增大
C. 随着 μ 增大而减少
D. 随着 μ 增大而增大

解：由正态分布的概率计算公式得 $P(X \leq \mu + \sigma^2) = \Phi\left(\frac{\mu + \sigma^2 - \mu}{\sigma}\right) = \Phi(\sigma)$ ，故应该选 B。

$$\uparrow P\left(\frac{x-\mu}{\sigma} \leq \sigma\right) = \Phi(\sigma)$$

↓
概率



二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 A 与 B 是两个随机事件， $P(A)=P(B)=0.5$ ， $P(A\cup B)=1$ ，则 $P(\overline{A}\cup\overline{B})=$ 1 .

解： $P(\overline{A}\cup\overline{B})=P(\overline{A\cap B})=1-P(A\cap B)=1-[P(A)+P(B)-P(A\cup B)]$

2、从 5 双不同的鞋子中任取 4 只，则恰有 2 只配成一双的概率为 $\frac{4}{7}$.

解： $P(\text{恰有 2 只配成一双})=1-P(4 \text{ 只来自不同的 4 双鞋})=1-\frac{C_5^4 \times 2^4}{C_{10}^4}=\frac{4}{7}$

3、已知某时段通过路口的车流量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，已知该时段没有车通过此路口的概率为 $\frac{1}{e}$ ，则这个时段至少有两部车通过的概率为 $1-\frac{2}{e}$.

解：因为该时段没有车通过此路口的概率为 $\frac{1}{e}$ ，所以 $\frac{1}{e}=P(X=0)=e^{-\lambda}$ ，故 $\lambda=1$ 。所

以，这个时段至少有两部车通过的概率为 $P(X\geq 2)=1-P(X=0)-P(X=1)=1-e^{-1}-e^{-1}$

4、设 $P(A)=0.6$ ， $P(A\cup B)=0.84$ ， $P(\overline{B}|A)=0.4$ ，则 $P(B)=$ 0.6 .

5、设随机变量 $X\sim U(0,b)$ ，且关于 y 的二次方程 $4y^2+4Xy+X+2=0$ 无实根的概率为 0.4，则 $b=$ 5 .

解：关于 y 的二次方程无实根当且仅当 $(4X)^2-4\times 4(X+2)<0$ ，即 $X^2-X-2<0$ ，也即 $-1<X<2$ 。所以 $0.4=P(-1<X<2)=P(0\leq X<2)=\frac{2}{b}$ ，所以 $b=5$ 。

三、（14 分）高射炮向敌机发射三发炮弹（每弹击中与否相互独立），设每发炮弹击中敌机的概率均为 0.3。若敌机中一弹，其坠落的概率为 0.2；若敌机中两弹，其坠落的概率为 0.6；若敌机中三弹则必然坠落。（1）求敌机被击落的概率；（2）若敌机被击落，求它中两弹的概率。

解（1）记 A 为炮弹击中敌机， A_i 为敌机被击中 i 弹（ $i=0,1,2,3$ ）， B 为敌机被击落。

则 $P(A_i)=C_3^i 0.3^i 0.7^{3-i}$ （ $i=0,1,2,3$ ），

$P(A)=0.3$ ， $P(B|A_0)=0$ ， $P(B|A_1)=0.2$ ， $P(B|A_2)=0.6$ ， $P(B|A_3)=1$ ，

由全概率公式得

$$\begin{aligned}
 P(B) &= \sum_{i=0}^3 P(A_i)P(B|A_i) \\
 &= 0 + C_3^1 0.3 \times 0.7^2 \times 0.2 + C_3^2 0.3^2 \times 0.7 \times 0.6 + C_3^3 0.3^3 \times 1 \\
 &= 0.2286.
 \end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式可得

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{C_3^2 0.3^2 \times 0.7 \times 0.6}{0.2286} \approx 0.4961.$$

四、(12 分) 一袋中装有 5 只球，球上分别标有 1, 2, 2, 2, 3，从袋中任取一只球，设各个球被取到的可能性相等，以 X 表示取得的球上标明的数字，求 (1) X 的概率分布；

(2) X 的分布函数；(3) $P(0.5 \leq X \leq 2.5)$.

解：(1) X 的可能取值为 1, 2, 3，

$P(X=1)=0.2, P(X=2)=0.6, P(X=3)=0.2$ 。 X 的概率分布为：

X	1	2	3
P	0.2	0.6	0.2

(2) X 的分布函数为：

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 0.2, & 1 \leq x < 2, \\ 0.8, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

(3) $P(0.5 \leq X \leq 2.5) = P(X=1) + P(X=2) = 0.8$.

五、(12 分) 设随机向量 (X, Y) 的概率分布如右图，

且 $P(Y=1|X=0) = \frac{3}{5}$. (1) 求 a, b 的值；

(2) 求 X, Y 的边缘分布律.

解：(1) $\because P(X=0) = \frac{2}{25} + b, P(X=0, Y=1) = b,$

$$\therefore \frac{3}{5} = P(Y=1|X=0) = \frac{P(X=0, Y=1)}{P(X=0)} = \frac{b}{\frac{2}{25} + b},$$

$X \backslash Y$	0	1
0	$\frac{2}{25}$	b
1	a	$\frac{3}{25}$
2	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$

解方程得, $b = \frac{3}{25}$ 。由规范性 (归一性, 概率分布的性质 2) 可知,

$$\frac{2}{25} + b + a + \frac{3}{25} + \frac{1}{25} + \frac{2}{25} = 1, \text{ 所以 } a = \frac{14}{25}.$$

(2) X, Y 的边际分布分别是:

X	0	1	2
p_j	1/5	17/25	3/25

Y	0	1
p_i	17/25	8/25

六、(12 分) 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} ae^{-2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 其中 a 为参数.

(1) 试求 a 的值; (2) 试求 $Y = 1 - e^{-2X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

解: (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 得 $a = 2$

(2) 由于 $Y = 1 - e^{-2X}$, $X > 0$ 当且仅当 $Y \in (0, 1)$ 。所以, 当 $y \notin (0, 1)$ 时,

$f_Y(y) = 0$ 。当 $y \in (0, 1)$ 时,

$$F_Y(y) = P\{1 - e^{-2X} \leq y\} = P\{X \leq -\frac{1}{2} \ln(1-y)\} = F_X(-\frac{1}{2} \ln(1-y))$$

$$\text{形式求导得 } f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad (\text{即 } Y \sim U[0, 1]).$$

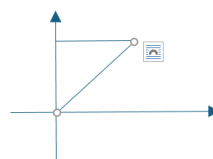
七、(12 分) 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

求 (1) 边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$; (2) $P\{X+Y \leq 1\}$.

解 (1) 边缘密度分别为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^1 8xy dy = 4x(1-x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} 0 dy = 0, & \text{其它} \end{cases}$

一些同学不画图, 然后就把积分写成了 $\int_0^x 8xy dy$ 或者 $\int_0^1 8xy dy$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y 8xy dx = 4y^3, & 0 \leq y \leq 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} 0 dx = 0, & \text{其它} \end{cases}$$



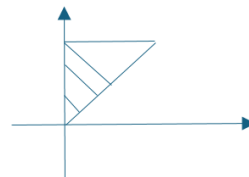
还有一些同学把边际分布写成了二元函数：

$$f_Y(y) = \int_0^y f(x,y) dx = \int_0^y 8xy dx \quad 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1.$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4y^3 & 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$(3) P\{X+Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f(x,y) dx dy = \int_0^{1/2} dx \int_x^{1-x} 8xy dy$$

$$= \int_0^{1/2} 4x[(1-x)^2 - x^2] dx = \int_0^{1/2} (4x - 8x^2) dx = (2x^2 - \frac{8x^3}{3}) \Big|_0^{1/2} = \frac{1}{6}$$



一些同学不画图，把积分写成了 $\int_0^{1/2} dx \int_x^1 8xy dy$ 或者 $\int_0^1 dx \int_0^1 8xy dy$ 等等

八、(8分) 设随机变量 X 和 Y 的分布律为：

X	-1	0	1
p	1/4	1/2	1/4

Y	-1	0
p	1/2	1/2

且 $P(XY=0)=1$ ，求(X,Y)的联合分布律.

解：(1)由 $P(XY=0)=1$ ，可见

$$P\{X=-1, Y=1\} = P\{X=1, Y=1\} = 0$$

$$\text{易见 } P\{X=-1, Y=0\} = P\{X=-1\} = \frac{1}{4}$$

$$P\{X=0, Y=1\} = P\{Y=1\} = \frac{1}{2}$$

$$P\{X=1, Y=0\} = P\{X=1\} = \frac{1}{4}$$

$$P\{X=0, Y=0\} = 1 - (\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = 0$$

于是，得 X 和 Y 的联合分布：

Y \ X	-1	0	1
0	1/4	0	1/4
1	0	1/2	0

一部分误认为 X 与 Y 相互独立，从而得到错误的答案。